

Chapitre II : Fonction numérique de plusieurs variables réelles.

Introduction

1) Définition

Une fonction numérique de n variables réelles est une application f de $D \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

D est appelé domaine de définition de f et est noté Df .

Exemples

1. $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2, x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$
2. $g(x) = \sup_{i=1, \dots, n} |x_i|$
3. $P_i(x) = x_i$: la i ème projection de $\mathbb{R}^n$

Le domaine de définition de ces trois fonctions est $\mathbb{R}^n$ tout entier.

$$Df = \{x \in \mathbb{R}^n \text{ tel que } f(x) \text{ existe dans } \mathbb{R}\}$$

Remarque

Une fonction est définie au voisinage de $x \in \mathbb{R}^n$ s'il existe $r > 0$ tel que $f(y)$ existe, pour tout $y \in B(x, r)$ (sauf peut être en x)

Notion de limite et continuité de fonction à plusieurs variables

2) Définition

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie au voisinage V de $x_0 \in \mathbb{R}^n$, sauf peut être en x_0 et soit $l \in \mathbb{R}$.

On dit que f tend vers l quand x tend vers x_0 si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$|f(x) - l| < \varepsilon, \forall x \in B(x_0, \eta) \cap V - \{x_0\}$$

$B(x_0, \eta)$ est définie à partir de l'une des normes de $\mathbb{R}^n$. On note :

$$l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

Remarque

Ceci se traduit par : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tels que :

$$|x - x_0| < \eta \Rightarrow \|f(x) - l\| < \varepsilon$$

De la même façon que pour les fonctions à une variable, on généralise cette notion à $l = +\infty$ et $l = -\infty$.

Exer.1 Montrer que la limite, lorsqu'elle existe est unique.

Exer.2 Montrer que la limite ne dépend pas de la norme choisi.

Exer.3 Vérifier que les théorèmes sur la limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient, en une variable, reste vrais pour le cas de plusieurs variables.

Remarque

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie au voisinage V de $x_0 \in \mathbb{R}^n$, sauf peut être en x_0 , telle que : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe. Soit A une partie non vide de V qui contient x_0 et soit $\phi = f|_A$: la restriction de f à A . Alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

Cette remarque est souvent utiliser pour montrer que f ne possède pas de limite.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0)$. Si f possède une limite en $x_0 = (0, 0)$ alors toute sorte de restriction de f possède la même limite l .

Or si $A_\lambda = \{(x, \lambda x) / x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$ et ϕ est la restriction de f à A_λ , alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \phi(x, \lambda x) = \frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2}$$

est une constante qui dépend de λ , donc f n'admet pas de limite en $(0, 0)$.

3) Définition : Continuité

Soit f une fonction de $D \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ et $x_0 \in D$ où D est un voisinage de x_0 . On dit que f est continue en x_0 si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Remarque

De l'exercice (2) précédent on déduit que la notion de continuité ne dépend pas, elle aussi, de la norme choisie.

4) Définition

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie au voisinage d'un point $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. Pour tout $i = 1, \dots, n$, on considère l'application ϕ_i définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\phi_i(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n), \forall t \in \mathbb{R}$$

L'application ϕ_i est appelée la i ème application partielle de f relative à a .

5) Proposition

Si f est continue en a alors ϕ_i est continue en a_i , pour tout $i = 1, \dots, n$.

Remarque

La réciproque est fausse. En effet, considérons la fonction :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Les applications partielles de f relatives à $(0, 0)$: $\phi_1(t) = f(t, 0) = 0$ et $\phi_2(t) = f(0, t) = 0$ sont continues en 0 mais f n'est pas continue en $(0, 0)$ (à vérifier).

Exer.1 Comme pour une variable, les polynômes restent continus sur $\mathbb{R}^n$ tout entier.

Exer.2 Montrer que les théorèmes sur la continuité d'une somme, d'un produit, d'un quotient ou de la composition, en une variable, restent vrais pour le cas de plusieurs variables.